

CONTENIDO CURRICULAR
TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- TEMA 1. TECNOLOGÍAS EMERGENTES E INNOVACIÓN**
- TEMA 2. EL NUEVO MERCADO, LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS Y BARRERAS COMERCIALES.**
- TEMA 3 PLANEAMIENTO DE E-BUSINESS Y DE TI.**
- TEMA 4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS.**
- TEMA 5. EL RFID, IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA.**
- TEMA 6. PROTEUS.**

EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación 2	Porcentaje
6 parciales	60 %
Practicas	25 %
Asistencia	15 %
TOTAL	100%

TEMA 1

TECNOLOGÍAS EMERGENTES E INNOVACIÓN

1. INNOVACIÓN.

La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad.

La innovación es una acción continua a lo largo del tiempo y abarca diferentes campos del desarrollo humano.

La INNOVACIÓN nos hace personas más COMPETENTES, ya sea en el campo laboral como en lo social, es importante reconocer que estamos en un mundo cambiante, todo está cambiando a cada segundo, a cada respiración, al reconocer esto, tenemos que alinearnos con ese cambio, subirnos a ese proceso de evolución constante.

Por ejemplo: innovación tecnológica, innovación empresarial, innovación educativa, etc.

2. TECNOLOGÍA.

Es una palabra de origen griego, *τεχνολογία*, formada por *téchnē* (τέχνη, *arte, técnica u oficio*, que puede ser traducido como *destreza*) y *logía* (λογία, *el estudio de algo*).

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas de satisfacer nuestros deseos.

La motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos.

3. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.

Una solución tecnológica representa un proceso a través del cual, luego de analizar con una mirada crítica al objeto, se identifica un problema frente al cual se crea una respuesta. Esta respuesta obtenida se construye en una solución a un problema tecnológico.

La solución tecnológica es una respuesta que pone en juego los recursos disponibles, buscando alcanzar la mayor eficiencia y eficacia.

4. TECNOLOGÍAS EMERGENTES.

Innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente.

Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes separadas. Cada una de estas tecnologías ofrece una rica gama de oportunidades de mercado que proporcionan el incentivo para realizar inversiones de riesgo.

Tecnologías emergentes, son las técnicas modernas para manejar más eficientemente el binomio operaciones-logística y han tenido una evolución en el tiempo en forma directa al avance de tecnologías de la información.

Tecnologías emergentes o tecnologías convergentes son términos usados para señalar la emergencia y convergencia de nuevas tecnologías, respectivamente, con potencial de demostrarse como tecnologías disruptivas. Y entre ellas, deben citarse la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, y la inteligencia artificial.

Las tecnologías emergentes también pueden definirse como Innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes separadas

5. TIPO DE TECNOLOGÍAS, CARACTERÍSTICAS Y SU APLICACIÓN.

La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos que se llevan a la práctica o se aplican.

Al comprender la tecnología como un conjunto de conocimientos técnicos que se aplican, es claro que se puede clasificar la tecnología por tipos de tecnología, de acuerdo con las condiciones particulares en las que se agrupan o se aplican esos conocimientos.

A su vez, la manera en la se categoriza la tecnología puede estar relacionada con sus consecuencias o el tipo de resultados que ofrece.

5.1. Tecnología fija.

Es la tecnología que se clasifica como no reutilizable, por tanto, no va a ser útil más que para el fin primario para el que se diseñó.

Por esa razón se la denomina como fija, ya que en ningún momento en el futuro va a cambiar. Ejemplos: Las refinerías de petróleo, la petroquímica, la siderúrgica, el cemento, la refinería de combustibles, el bolígrafo, el violín o un vaso.

5.2. Tecnología flexible.

En el mundo diario de la actualidad es de las que más se puede percibir.

Es denominada como flexible porque usando sus conocimientos técnicos se hace viable que se elaboren otro tipo de servicios y productos. Ejemplos: La farmacéutica, la industria de la alimentación, la automotriz, la simulación 3D y los CPUs.

5.3. Tecnología blanda.

Es el modo en que se denomina la agrupación de los conocimientos relacionados con la planificación, comercialización o la administración, sin que se consideren los conocimientos técnicos como tal.

Si se la compara con la tecnología dura, no es tangible, así que no es posible verla o tocarla. Ejemplos: Procedimientos del marketing, software (en general), conexiones de Wi-Fi, herramientas de administración, logísticas de producción, la enseñanza de tareas.

5.4. Tecnología dura.

Son el conjunto de conocimientos técnicos, los cuales se van a aplicar para que así se generen aparatos como lo puede ser una máquina, un material o quizá productos tangibles (que se pueden tocar). Ejemplos: La impresora y otros elementos de hardware, el celular, el automóvil, la radio FM, el ferrocarril, el avión de guerra, la brújula, el barco a vapor, los molinos de viento, entre otros.

5.5. Tecnología de equipo.

Es un tipo de tecnología que se aplica para las industrias, considerando que por su significado implica que para el desarrollo de sí misma se consigue por quien está produciendo el equipo. Ejemplos: Las industrias plásticas o las industrias textiles.

5.6. Tecnología de operación.

Es la tecnología que se consigue como un resultado de las técnicas de observación por un periodo de tiempo largo, ya que se precisa de la observación para posteriormente incorporar lo que se ha observado. Una vez se cumple con lo anterior se la puede emplear para otra clase de tecnologías como la de equipo o de procesos. Ejemplos: Incidencias de tecnologías de equipo o procesos de fabricación de un producto o servicio.

5.7. Tecnología de producto.

Es la tecnología en donde se agrupa la técnica, características y los conocimientos que se emplean para la construcción de un servicio o de un producto en particular. En ese sentido requiere de las habilidades manuales y a su vez de los conocimientos teóricos, pero en este caso aplicados para la consecución de un objetivo en específico. Ejemplos: Producción de automóviles, la producción de robots, fabricación de una mesa, la elaboración de un maletín.

5.8. Tecnología limpia.

Es la que pese a ser utilizada o empleada, no va a producir modificaciones en el ambiente. Lo anterior significa que una tecnología limpia implica que se está haciendo un uso de carácter racional y equilibrado de los recursos, motivo por el que los sistemas naturales no se van a ver afectados por su implementación. Ejemplos: Las lámparas de bajo consumo, la purificación del agua, el uso de fuentes de energía renovable, los paneles de energía solar, el manejo de los desechos sólidos, los compresores libres de aceite.

6. SISTEMAS O TECNOLOGÍAS VESTIBLES.

Denominadas también tecnologías ponible o vestibles (del inglés wearable technology), tecnología corporal, ropa tecnológica, ropa inteligente, o electrónica textil, son dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la vestimenta o usados corporalmente como implantes o accesorios que pueden actuar como extensión del cuerpo o mente del usuario.

La historia de la tecnología vestible inicia con el reloj, el cual ha sido usado desde 1500 cuando el inventor alemán Peter Henlein creó pequeños relojes que eran usados como collares. Un siglo después, los hombres empezaron a llevar relojes en los bolsillos al convertirse el chaleco en una prenda de moda, lo que condujo a la creación de los relojes de bolsillo. Los relojes de manilla fueron inventados en 1600 y en su mayoría eran usados por mujeres como brazaletes. En 1904, el aviador Alberto Santos-Dumont fue pionero en el uso del reloj de pulsera al ser un elemento

que no ocupaba sus manos a la hora de volar, esto probó que la muñeca es una parte del cuerpo conveniente para usar reloj. Las personas empezaron a crear ponibles para usar en diferentes ocasiones, desde herramientas que ayudan a ganar en juegos de apuestas, anillos usados como dispositivos computacionales para comerciantes, hasta vendas electrónicas usadas para vestuarios en teatro y cámaras para pájaros que toman fotos aéreas, entre otros.

Ejemplo: Smart watch, Smart band, Smart glass, etc.

7. TECNOLOGÍA UBICUA.

La concepción de las tecnologías ubicuas fue introducida por Mark Weiser, quien fuera CIO (**Chief Information Officer- director de información**) del Computer Science Laboratory at Xerox PARC”, en 1988, aunque el reconocimiento mundial, recién se haría sentir unos años más tarde, en 1991 cuando publicara un trabajo denominado: “The Computer for the Twenty-First Century”.

En este trabajo, Mark Weiser, describió su visión de las tecnologías ubicuas (o “pervasive Computing”), donde predominan los entornos rodeados de computadoras, y las redes de comunicaciones inalámbricas, en conjunto con la interacción de los seres humanos.

Muchos aspectos técnicos, fundamentales, de esta visión, hoy los encontramos disponibles y al alcance de todos: Computadoras de mano tipo “HandHeld”, redes “Wireless”, Sensores de avanzada, etc.

Hace algunos años que se le está prestando mucha atención a la idea de “comunicaciones ubicuas”. Nadie puede negar que la tecnología ya se ha introducido en la mayoría de los aspectos de la vida humana. Un claro ejemplo de esto son los teléfonos móviles e Internet de banda ancha, sobre todo inalámbrica.

Las tecnologías ubicuas nos dan una nueva visión de la sociedad, vista a través de las mejoras que se producen en la calidad de vida de los ciudadanos. Se puede decir, entonces, que la ubicuidad de las tecnologías está dada por la disponibilidad de servicios, procesos e información vinculada a ellas en cualquier lugar y en todo momento, es decir “Any time, any were”

Este tipo de tecnología apunta a hacer nuestras vidas más simples, con el uso de herramientas que permitan manejar información fácilmente. Estas herramientas son una nueva clase de dispositivos inteligentes y portátiles, que permiten al usuario interactuar en todo momento desde cualquier ubicación.

Todo apunta a que la próxima etapa de las comunicaciones “ininterrumpidas” será el surgimiento de nuevas tecnologías y redes ubicuas, además de la mejora de las tecnologías ya existentes, tales como:

- Tecnología de identificación por radio frecuencias (RFID), una tecnología que viene sosteniendo un crecimiento muy importante, a nivel Nacional e Internacional.
- Micro sensores, adecuados para detectar una gran cantidad de parámetros del entorno (presión, temperatura, movimiento, etc).
- Mejoras en las comunicaciones de corto y largo alcance en forma inalámbrica.
- Mejoras en los métodos para determinar posiciones de objetos (GPS).
- Redes de área corporal (Body Area Network), donde el propio cuerpo humano se utiliza como medio de transmisión de señales eléctricas de muy baja intensidad.

- Computación Vestible (wearable computing), donde se utilizan ciertas propiedades de la ropa (fibras que pueden cambiar su resistencia eléctrica) al estirarlas o doblarlas, ofreciendo el manejo de interfaces Hombre-Máquina.

La computación ubicua podría originar la aparición de una serie de aplicaciones totalmente nuevas, donde, por ejemplo, los objetos funcionando de forma cooperativa crearán nuevas utilidades emergentes. Esto podría tener gran connotación comercial y enormes repercusiones económico-sociales.

Sabemos que la cantidad de computadoras conectadas a Internet, han aumentado en los últimos años, y, de hecho, es una tendencia que sigue en aumento. Estas redes tradicionales, seguirán creciendo y desarrollándose, aunque las nuevas redes estarán enfocadas para construir hogares, oficinas y no necesitarán contar con la presencia de usuarios. Casas y edificios inteligentes, es la nueva premisa.

Los tipos de dispositivos que se usaran para conectarse no estarán solamente atados a computadoras personales, de escritorio o a servidores, esto abarca incorporar tecnología móvil (hoy existente) como, por ejemplo: PDAs, y cualquier otro componente que pueda comunicarse en forma inalámbrica para interactuar con el resto de los dispositivos.

8. IMPACTOS DE LAS TE EN LA SOCIEDAD.

El ritmo de los cambios que se están produciendo debido a la tecnología no tiene precedentes. El poder transformador y el alcance de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial (IA), 5G, Internet de las Cosas y Big Data era muy difícil de imaginar hace 30 años. Y por eso están llamadas a remodelar nuestro futuro digital mientras nos movemos rápidamente hacia la cuarta revolución industrial. Estas tecnologías impulsarán el crecimiento en todas las industrias y sectores, puesto que ofrecerán múltiples nuevas oportunidades para los proveedores TIC. De hecho, la siguiente generación de infraestructura TIC que ya se está construyendo liderará la evolución de ciudades inteligentes y sostenibles en todo el mundo. Hoy en día, la conectividad no solo significa conectar personas. Las telecomunicaciones van más allá, facilitando un amplio abanico de servicios para mejorar la vida de las personas a una velocidad y escala nunca antes vistas.

Existen desarrollos muy interesantes, a medida que los proveedores de redes adoptan la transformación digital para servir mejor a más clientes de una manera ágil y rentable. Pero debemos permanecer atentos, y recordar que, si bien las nuevas tecnologías crean nuevas oportunidades, también son disruptivas, lo que puede, en ocasiones, generar cierta preocupación en la población sobre una variedad de cuestiones, como pueden ser los cambios en los puestos de trabajo o la privacidad y seguridad. Esperamos que las transformaciones digitales en curso permitan a los proveedores ir más allá de simplemente conectar personas entre sí. También esperamos que los cambios den rienda suelta al poder sin precedentes de las tecnologías emergentes para mejorar la vida cotidiana de las personas, incluida su salud, bienestar, empleos y acceso a servicios financieros de la manera más segura posible.